

OrieBot: chatbot para orientación vocacional

Erika HERNANDEZ-RUBIO

SEPI-ESCOM, Instituto Politécnico Nacional
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

Grigori SIDOROV

CIC, Instituto Politécnico Nacional
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

Miguel A ALPIZAR-CEDILLO

ESCOM, Instituto Politécnico Nacional
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

Fabricio SOLIS-MARTINEZ

ESCOM, Instituto Politécnico Nacional
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

Juan M. VILCHIS-PINEDA

ESCOM, Instituto Politécnico Nacional
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

Amilcar MENESES-VIVEROS

Computación, Cinvestav
México, 07320 /Gustavo A. Madero, México

RESUMEN

Los rasgos de personalidad se pueden asociar a los perfiles vocacionales. Una herramienta de inteligencia artificial que permita extraer estos rasgos puede determinar el perfil vocacional de estudiantes de nivel medio superior. En este trabajo se presenta el prototipo de un *chatbot* para la orientación vocacional mediante el análisis de personalidad, con base en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Este *chatbot* se ha implementado en la plataforma Facebook Messenger, mediante una arquitectura que utiliza IBM Watson Personality Insights como módulo para el análisis de la personalidad mediante texto, y servicios de base de datos en memoria para la recolección de conversaciones rápidas. Se probó la herramienta con alumnos de nivel medio superior y se obtuvieron resultados satisfactorios.

Palabras Claves: Análisis de personalidad, aprendizaje automático, *chatboot*, orientación vocacional, procesamiento de lenguaje natural.

I. INTRODUCCIÓN

La función del orientador vocacional es ayudar a personas para que tomen decisiones respecto a su vida profesional. Para ello debe averiguar los indicadores de identidad personal, identidad sociológica del sujeto y el contexto de actuación [1] y conocer los modelos de orientación para definir los objetivos y fines de su intervención con el sujeto. En la identidad personal, se estudian factores motivacionales, la personalidad y competencias de desarrollo. Entre los factores motivacionales destacan valores, intereses y preferencias [2][3]. La personalidad analiza los tipos y rasgos de la persona. Los rasgos de la personalidad destacables son la propensión al riesgo, la tolerancia a la ambigüedad, la

preservación, la capacidad de persuasión, la autonomía e independencia, la innovación, la tolerancia al estrés y la introversión-extroversión [4]. En las competencias de desarrollo personal destacan el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia vocacional, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, y la autovaloración. Además, diversos autores señalan que cada sociedad está caracterizada por un conjunto de categorías sociales, como son género, religión, ocupación, y etnia, entre otros, en las que cada individuo puede reconocerse a sí mismo y a los demás [5].

La orientación vocacional enfoca su actuación abordando la complejidad de la persona, la sociedad en la que se encuentra y el contexto donde se aborda [6]. El contexto se puede abordar dependiendo del destinatario o del ámbito de trabajo. Dependiendo del destinatario se consideran la edad, nivel educativo, necesidades educativas y grado de adaptación social. Según el ámbito de trabajo es el educativo, socio comunitario, institucional y el organizacional. La actuación de la orientación vocacional está subordinada al ámbito en el que se realice su trabajo, ya que en cada uno se establece una finalidad distinta.

Los orientadores vocacionales utilizan un modelo de intervención definido por unos objetos o formas de actuación predeterminadas [7]. Los modelos de orientación vocacional pueden ser teóricos, de intervención, con base en aspectos organizacionales o de intervención mixtos.

Un *chatbot*, también conocido como agente de conversación o sistema de diálogo, es un sistema informático que funciona como una interfaz entre usuarios humanos y una aplicación de software, utilizando el lenguaje natural hablado o escrito como medio principal de comunicación. Los sistemas de diálogo de *chatbots* interactúan con los usuarios, con base en diálogos de lenguaje natural conectados, donde el uso del lenguaje va mucho

más allá de un conjunto limitado de comandos predefinidos. Se busca que la interacción con *chatbots*, a través de una conversación, sea de una manera similar a la de los diálogos humano-humanos. De esta forma, la interacción con el *chatbot* es un medio natural, intuitivo, robusto y eficiente para obtener conocimiento o solicitar una transacción. Los *chatbots* suelen ser útiles para ayudar a los usuarios a interactuar con sistemas complejos. Así, un sistema que se basa en tareas se beneficia al ofrecer una interfaz centrada en el usuario que permite una interacción natural en lugar de tener que aprender lenguajes de interfaz que conducen al usuario a los paradigmas de representación del sistema [8].

El modelo de intervención de los cinco grandes, genera una estructura a partir de cinco rasgos de la personalidad: apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, amabilidad e inestabilidad emocional [9][10]. *Apertura a experiencia*, o Factor O, muestra el grado en que el sujeto tiene a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. *La responsabilidad*, o Factor C, se refiere la capacidad del sujeto de centrarse en sus objetivos y la disciplina que tiene para alcanzarlos. *La Extroversión*, o Factor E, define el grado en que el sujeto se muestra abierto a los demás y canaliza su energía a contextos sociales. *La Amabilidad*, o Factor A, refiere al grado en la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. Y *la Estabilidad emocional*, o Factor N, define el grado en que la persona afronta las situaciones complicadas de su vida. Este modelo se toma como base para el desarrollo del *chatbot*. De esta forma, a partir del reconocimiento de la personalidad del sujeto se infiere su preferencia vocacional.

II. DESARROLLO

El sistema OriBot está constituido por cinco módulos: generación del flujo de diálogos, conexión del flujo de diálogos con la plataforma de mensajería instantánea, generación del perfil vocacional, generación de la base de conocimientos, desarrollo del prototipo de *chatbot*.

Básicamente en el módulo de generación del flujo de diálogos se recopila la información (respuestas escritas por el usuario). Para modelar y formalizar el flujo de ejecución de un *chatbot* en el mayor número de contextos posibles, se analiza el punto de vista de la conversación entre el usuario y la computadora. Mejor dicho, una conversación puede ser vista como una sucesión de preguntas y respuestas del usuario y preguntas y respuestas de la computadora.

El análisis del flujo de conversación se realizó con base a un modelo de red de Petri [11]. Este modelo está compuesto de un conjunto de componentes básicos: lugares (que son las entradas de una transición de una transición), transacciones (representan los procesos del programa) y arcos dirigidos (relacionan condiciones y procesos), como se aprecia en la Figura 1. Además, a una red de Petri se le asocia un elemento dinámico, que es un conjunto de tokens. Los tokens se colocan en los lugares y las transiciones se van activando si se cumplen las condiciones para ello. Esto permite un cambio de estado en la red de Petri. A diferencia de un autómata finito, el estado de las redes de Petri se determina por el conjunto de tokens asociado a cada lugar de la red en un tiempo t .

Para el modelo que se usó se consideró lo siguiente:

- Las entradas de usuario, ya sean preguntas u oraciones, se identifican como patrones. Actualmente se generalizan dos grupos en el desarrollo de la conversación: El primero es que el usuario realiza una pregunta categorizada como pregunta frecuente, el segundo es una frase que incita a el inicio de la conversación.
- En particular, la conversación inicia cuando el usuario saluda al *chatbot*, posteriormente el sistema solicita un patrón a ser identificado como pregunta frecuente o bien, responder a un patrón no reconocido como pregunta frecuente.
- En caso de que se reconozca un patrón para iniciar o continuar con la sesión de orientación vocacional, se puede comenzar con el proceso de generar una respuesta basada en las conversaciones entre psicólogo y aspirante.
- A los patrones identificados como elementos de las preguntas frecuentes, se les brindará su respuesta asociada.

El modelo inicia con un disparador, activado por un mensaje de saludo. Posteriormente, este patrón, desemboca en un estado cuyo principal propósito es designar la actividad de apoyo para con el usuario. Al ser una pregunta frecuente detectada, el sistema deberá proporcionar al usuario la respuesta asociada. La Figura 1 describe el análisis de conversación que se da con la interacción de una persona con una computadora.

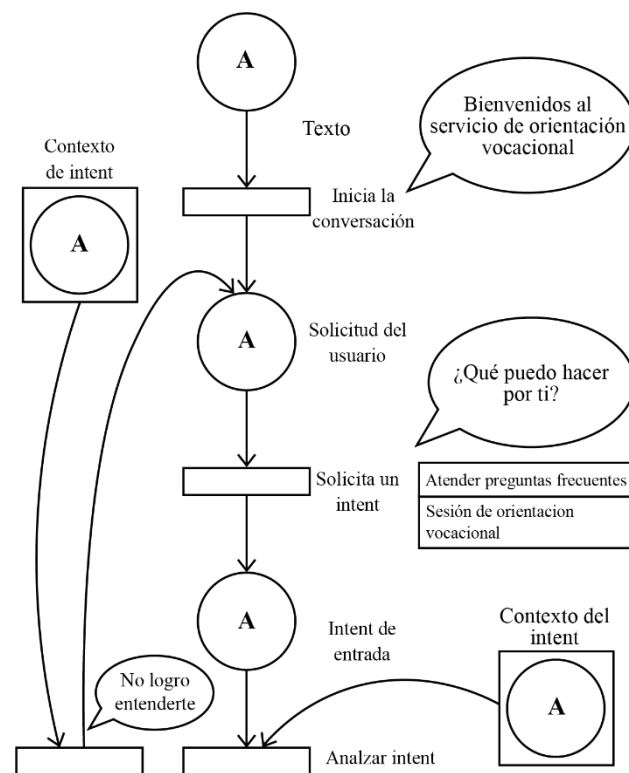


Figura 1: Modelo de análisis de conversación que se da con la interacción entre una persona y una computadora

De otro modo el *chatbot* hará referencia al contexto del patrón y buscará la respuesta adecuada para el contexto más reciente y nuevamente comenzará el ciclo. De no ser asociado ningún patrón con el *chatbot*, el estado de error se activa indicando que el mensaje no se entendió.

La conexión del flujo de diálogos con la plataforma de mensajería es importante ya que es el medio por el cual el usuario se comunicará con el *chatbot*. Con base en el análisis de las tecnologías para el desarrollo de un *chatbot*, se requiere de un medio o canal para la comunicación con el usuario. Facebook Messenger es la plataforma de mayor alcance respecto a otras redes sociales y ofrece un conjunto de herramientas de desarrollo disponibles para la implementación de *chatbots* a través de *webhooks* [12]. Para usar este medio, el proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con una página de Facebook creada.
- Contar con una cuenta en Facebook for developers.
- Contar con un *webhook* configurado.
- Contar con una aplicación *chatbot* operando.

El lenguaje de programación que se seleccionó para los procesos de fondo es Python, la biblioteca para el procesamiento de lenguaje natural (PLN) es NLTK, con sus respectivos módulos, y la biblioteca para realizar la conexión con Facebook Messenger es Pymessenger. La biblioteca de NLTK cuenta con una aplicación para *chatbot* llamada chat, que funciona de una manera básica en la que hay que definir expresiones regulares con sus respectivas respuestas, de modo que cuando el usuario ingrese una sentencia que sea similar con la expresión regular, se devolverá aleatoriamente una respuesta asociada a ese patrón.

Un ejemplo es el siguiente arreglo de un elemento de Pregunta-Respuesta(s):

```
[
    r"‘hola **",
    ["Hola", "'¿Cómo estás", "'¿Qué tal te va?"]
]
```

El primer parámetro es la expresión regular de un saludo común, y el segundo parámetro son las diferentes respuestas que ofrece el *chatbot*. Con la biblioteca Pymessenger se hace la conexión con la API de Facebook Messenger Bot, y se manejan las peticiones que se realizan a la misma. En específico, las peticiones de tipo Send y Receive, es donde se obtiene la información necesaria para la interacción con el *chatbot*.

El marco de desarrollo para aplicaciones web que sirve para el funcionamiento del *chatbot*, es Flask, ya que permite crear aplicaciones web rápidamente y con un mínimo número de líneas de código, adaptándose mejor al proyecto, puesto que el enfoque es hacia el PLN y no al desarrollo de una aplicación web. Para el entorno de desarrollo y de pruebas, se requiere de un software para generar un *webhook*, el cual permite comunicar dos aplicaciones o servicios web a través de HTTP; en este caso, servirá para establecer la conexión entre el servidor y la aplicación de Facebook para desarrolladores. Para ello es se usa ngrok. Esta herramienta permite exponer servidores locales, por detrás de NATs y *firewalls*, a internet a través de túneles seguros.

Una vez esté lista la aplicación, se debe poner en el servidor, al ejecutar nuestro archivo en Python se desplegará una instancia de Flask que alojará el proyecto en el localhost, con dirección

127.0.0.1 en el puerto 5000 por defecto.

Facebook para desarrolladores requiere que se le brinde un *webhook* hacia la aplicación, esto es una URL con un certificado de seguridad para realizar la conexión; ngrok permite exponer en internet una conexión segura (HTTPS) hacia un servidor de desarrollo, cuando la aplicación está en ejecución, se requiere iniciar el *webhook*. Indicando que se haga un túnel del puerto 5000 para compartir el servidor con el comando `ngrok http 5000`. La respuesta de este comando proporciona una URL con un certificado de seguridad que sirve para la configuración del *webhook* en el panel de Facebook para desarrolladores. Una vez configurado, se comprueba el acceso con un Token de acceso, el cual se define en el código del proyecto en Python. Con esto, el *chatbot* está listo para operar, sin embargo, al ser un proyecto en desarrollo, no todos los usuarios de Facebook pueden interactuar con éste, sólo aquellos que figuren en los diferentes roles del proyecto.

Para solucionar esto, el estado del proyecto debe pasar del estado “En desarrollo” al estado “En producción”, esto implica que se debe cumplir con los lineamientos otorgados por el equipo de Facebook, los cuales son: imagen para el proyecto y política de privacidad.

La política de privacidad es un archivo que debe estar alojado en el sitio web del proyecto, lo cual implica que se debe contar con un dominio propio donde poder alojarlo. Para este prototipo se eligió una plataforma para el alojamiento Web llamada 000webhost.

Una vez cumplidos los lineamientos, se manda el proyecto a revisión para poder ser revisado por el equipo de Facebook; esto implica que la aplicación debe estar disponible en todo momento puesto que no se sabe en qué momento vaya a ser revisada, lo cual presenta un problema, ya que la aplicación al estar en un entorno de desarrollo solo estará disponible cuando el ambiente esté arriba. Para solventar esta necesidad se debe alojar la aplicación en un servidor en línea, PythonAnywhere es un entorno de desarrollo integrado en línea y un servicio de alojamiento web basado en el lenguaje de programación Python. Por lo que brinda la solución para el proyecto, ya que, además del alojamiento, genera el *webhook* con una conexión segura y el despliegue de la aplicación con Flask, por lo que el proyecto ahora estará alojado en la nube con disponibilidad inmediata.

Ahora es posible mandar el proyecto a revisión para el equipo de Facebook y poder cambiar el estado del proyecto a “En producción”, con lo cual el *chatbot* estará disponible para todo el público.

La generación del perfil vocacional es importante ya que brindará recomendaciones de ocupaciones mediante el análisis de la personalidad, para poder realizar el análisis de la personalidad se utiliza la herramienta de IBM *Watson Personality Insights* y para asignar ocupaciones se utiliza el recurso *Similar Minds*.

Se requiere tener el servicio de Personality Insights, por lo cual se crea un servicio dentro de IBM Cloud. Una vez creado el servicio se genera nuestra clave de API y la URL que utilizaremos más adelante. Se utilizarán las bibliotecas de IBM cloud y de IBM Watson, se tiene que poner las credenciales, la URL y la clave API. Se espera a que sea llamada para poder generar un JSON para extraer la información de la personalidad y así generar un perfil y asignar ocupaciones de acuerdo a este.

El análisis de personalidad regresa porcentaje de los rasgos de personalidad y con ellos podremos asignar un perfil de acuerdo a la Tabla 1:

RASGO	CRITERIO
Extroversión	S si es mayor a 50%, si es menor R
Rango emocional	C si es mayor a 50%, si es menor L
Responsabilidad	O si es mayor a 50%, si es menor U
Amabilidad	A si es mayor a 50%, si es menor E
Apertura a experiencias	I si es mayor a 50%, si es menor N

Tabla 1. Modelo de intervención de los 5 grandes rasgos y el criterio para identificarlos de Personality Insights.

El proyecto *myPersonality.org* era una aplicación de Facebook que permitía a sus usuarios participar en investigaciones psicológicas al completar un cuestionario de personalidad. También les ofreció comentarios sobre sus puntajes. *myPersonality* fue uno de los muchos proyectos similares en los que los voluntarios podían participar en la investigación psicológica. Siguiendo los principios de la ciencia abierta y la replicabilidad, *myPersonality* compartía algunos de los datos donados por sus usuarios con otros académicos con fines de investigación académica no comercial. Los datos fueron anonimizados. Este conjunto de datos cuenta con información del usuario como grupo étnico, edad, idioma nativo, género y lateralidad; adicional a esto, contiene los resultados del test de personalidad de los cinco grandes de estos usuarios.

Este proyecto analizó las oraciones que los usuarios escribieron y les otorgó una puntuación en cada rasgo de la personalidad. De este modo, al final la información recopilada es almacenada en un archivo CSV que es adecuado para trabajar con las bibliotecas respectivas para la ciencia de datos.

Los modelos que se eligen para el aprendizaje automático son bosques aleatorios de clasificación y regresión. Son árboles de regresión cuando la variable dependiente es continua y árboles de clasificación cuando la variable dependiente es de tipo cualitativo. En esencia, se trata de dar con un esquema de múltiples dicotomías o bifurcaciones, anidadas en forma de árbol, de manera que siguiendo cada una de las ramas del árbol obtengamos, al final, una predicción para la clase de pertenencia (clasificación) o para el valor que toman (regresión) los individuos que cumplen con las propiedades que se han ido exigiendo en las distintas bifurcaciones.

Los modelos que se eligen para el aprendizaje automático son bosques aleatorios de clasificación y regresión. Son árboles de regresión cuando la variable dependiente es continua y árboles de clasificación cuando la variable dependiente es de tipo cualitativo. En esencia, se trata de dar con un esquema de múltiples dicotomías o bifurcaciones, anidadas en forma de árbol, de manera que siguiendo cada una de las ramas del árbol obtengamos, al final, una predicción para la clase de pertenencia

(clasificación) o para el valor que toman (regresión) los individuos que cumplen con las propiedades que se han ido exigiendo en las distintas bifurcaciones.

Con base en esto, se analiza el conjunto de datos para obtener los valores de las predicciones del texto analizado; aplicando el algoritmo perteneciente a la biblioteca sklearn 'RandomForestRegressor' obtenemos un valor de tipo Double que describe el porcentaje del rasgo de la personalidad, mientras que al aplicar el algoritmo perteneciente a la biblioteca sklearn 'RandomForestClassifier' obtenemos un valor de tipo Boolean que describe el extremo del rasgo de la personalidad.

La base de conocimientos está dividida en dos BD. La primera es Redis para almacenar las preguntas y respuestas, la segunda es MySQL para guardar perfiles y ocupaciones.

Para la selección de preguntas aleatorias de entre las seis dimensiones definidas como: campo laboral, proyecto de vida, autoconocimiento, influencia en la elección de carrera, aptitudes e intereses, se definió una constante como vector para almacenar todas las preguntas por categoría. El motor de base de datos en memoria, Redis se seleccionó por sus propiedades de uso como un agente de mensajería, y su utilización como base de datos caché. Debido a la rápida transaccionalidad del programa, Redis ofrece una vía de mensajería rápida. Se encarga de almacenar el estado actual de la dimensión en la que se encuentra estacionado el proceso de test del usuario. De esta manera, mientras se lleva a cabo el test, se lee el valor de la dimensión actual del usuario y se genera un número aleatorio entre 0 y el número de elementos del vector para obtener una pregunta que lanzar.

El diseño de la salida es importante ya que es lo que el usuario recibe al terminar el test de Oriebot. Se creó un archivo donde se genera un PDF con la biblioteca reportlab de Python el cual mediante el JSON que regresa IBM se puede obtener los rasgos de los cinco grandes [13], con la biblioteca de matplotlib de Python se pueden graficar los rasgos y ocupaciones obtenidas de nuestra base de datos. El orden del PDF es el siguiente, en la primera hoja se da una descripción de los cinco grandes, así como sus rasgos con su descripción, en letras negritas se observa el perfil generado y en seguida la gráfica de los cinco rasgos. En la segunda hoja se muestran las ocupaciones de acuerdo al perfil obtenido y en la tercera hoja se muestra de manera más explícita el porcentaje de cada rasgo de la personalidad.

III. RESULTADOS

Debido a la pandemia global referente al SARS-CoV-2, solamente se realizó la prueba a cinco aspirantes para el nivel superior, donde cada uno realizó ambas pruebas: PROUNAM[14] y Oriebot. Con la ayuda de una entidad reguladora, en este caso fue una psicóloga con experiencia en orientación vocacional y educativa, se pudo realizar un análisis para verificar las similitudes de ambas pruebas, donde Oriebot arrojó resultados bastante aproximados a los de la prueba PROUNAM, que es una prueba confiable, concluyendo que, a pesar de tener poco entrenamiento, el *chatbot* funciona.

Se observó que los aspirantes que están seguros de sus opciones de carrera reafirmaron sus opciones, caso contrario con los que están confundidos con sus opciones de carrera. También se tiene como impresión que esta herramienta puede ayudar más a los

aspirantes que orientadores, pero aún es necesario realizar más pruebas para saber con certeza a quién le puede ser más útil.

IV. CONCLUSIONES

Los comportamientos de los seres vivos siempre caen en patrones, la comunicación escrita no es la excepción a esta conjetura. Gracias a las personas que han participado en diversos estudios que han realizado expertos en temas de psicología se pudo dar la relación entre sentimientos y palabras. Gracias a esto, ahora podemos “clasificar” a la gente solo con analizar cómo se expresa y, específicamente, cómo redacta sus textos. Además, es sumamente importante destacar el papel de la tecnología y la programación, pues gracias a ello los cálculos y análisis se realizan en máximo algunos minutos.

Con este trabajo se desarrolló un sistema de cómputo el cual ofrece una solución a la búsqueda de la orientación vocacional mediante el aprendizaje automático, teniendo una precisión elevada comparada a pruebas oficiales y con reconocimiento por la UNAM que lleva varios años investigando este ámbito, abriendo así camino para que futuros investigadores y desarrolladores puedan iterar estos conocimientos para desarrollar un sistema más preciso.

REFERENCIAS

- [1] L.S. Almagro, A.P. Clemente, P.A. García, and J.A. Pérez, “Guía práctica del asesor y orientador profesional,” Síntesis, 07 1978.
- [2] Romero Gonzáles, Irene del Pilar. "Factores motivacionales y evolutivos que influyen en la elección de la carrera docente en educación inicial."
- [3] Silvero, Mirtha Alfonso de. "Factores motivacionales para la conclusión de una carrera universitaria." (2013).
- [4] Martínez, Olivia López, and Juan Navarro Lozano. "Rasgos de personalidad y desarrollo de la creatividad." *Anales de Psicología/Annals of Psychology* 26.1 (2010): 151-158.
- [5] Dubet, Francois, and Francisco Zapata. "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto." *Estudios sociológicos* 7.21 (1989): 519-545.
- [6] Dendaluce, Ignacio. "La orientación profesional: contexto, posibilidades y repercusiones socioeconómicas." *Revista de educación* (1979).
- [7] Alzina, Rafael Bisquerra, and Manuel Álvarez González. "Los modelos de orientación." *Modelos de orientación e intervención psicopedagógica*. Ciss Praxis, 1998.
- [8] B. Galitsky, *Developing Enterprise Chatbots: Learning Linguistic Structures*. Springer, 2019.
- [9] Romero, Estrella, et al. "La estructura de los rasgos de personalidad en adolescentes: El Modelo de Cinco Factores y los Cinco Alternativos." *Psicothema* (2002): 134-143.
- [10] Sánchez, R., and Rubén Ledesma. "Los cinco grandes factores: cómo entender la personalidad y como evaluarla." *Conocimiento para la transformación* (2007): 131-160.
- [11] Colace, F., D. Santo, Massimo, F. Pascale, S. Lemma, and M. Lombardi, “Botwheels: a petri net based chatbot for recommending tires,” pp. 350–358, 07 2017.
- [12] S. KEMP, “Digital 2019: Global internet use accelerates.”
- [13] IBM, “Guía de aprendizaje personality insights.”
- [14] C. de Ciencias y Humanidades, “Prounam ii e invoca.”